Studio Nx

AI 구현 설명 77 — S1-08 아코디언·피아노롤

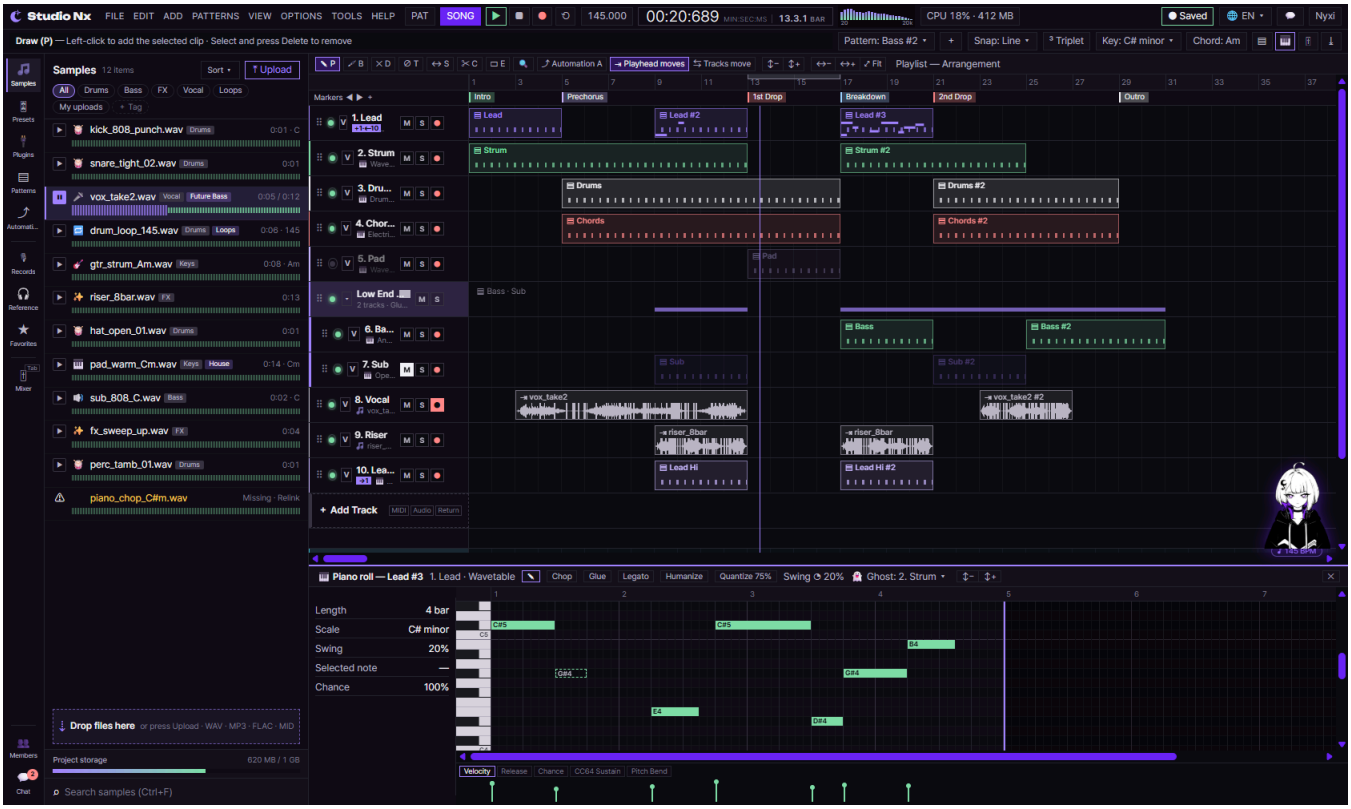
2026-10-17

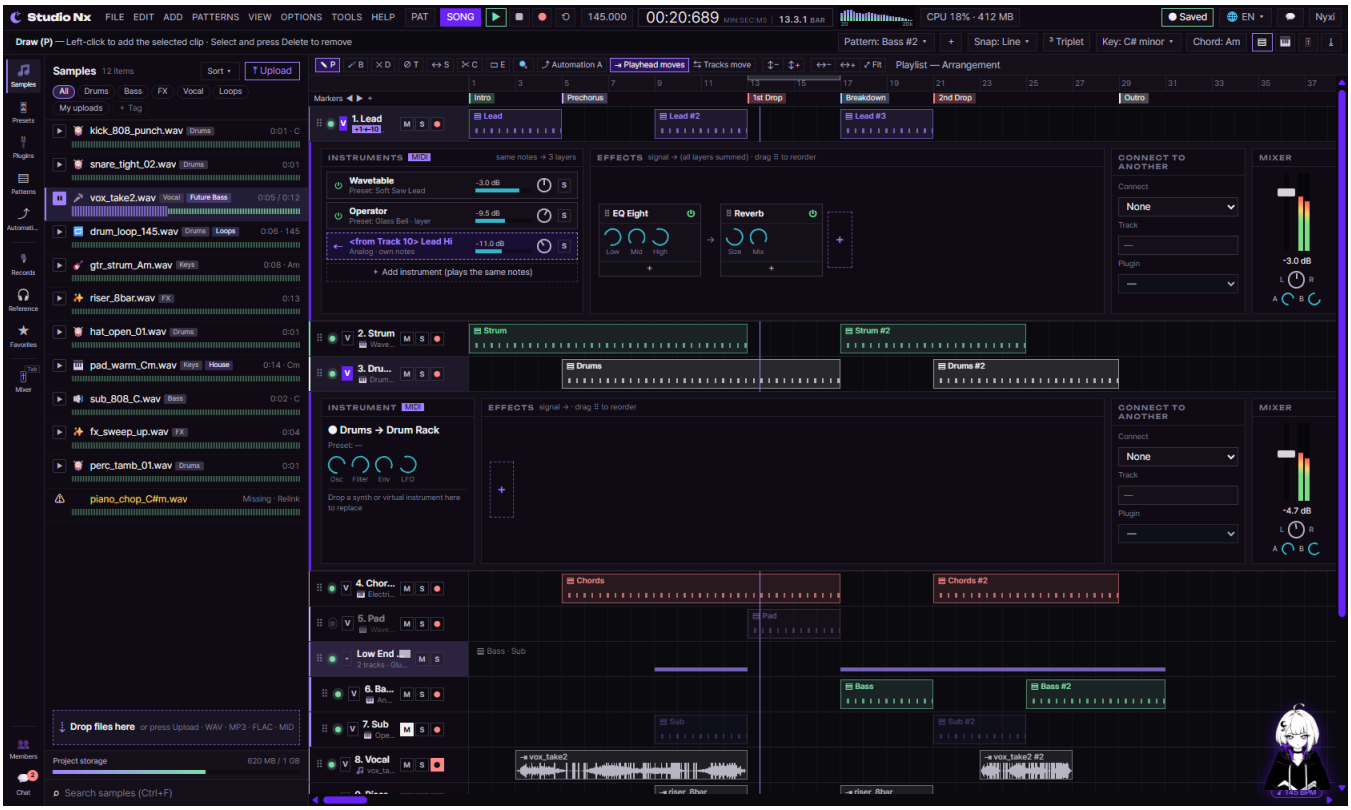
AI 구현 설명 77 — S1-08 트랙 아코디언 · 피아노롤 (노트 저장, 트랙 그룹, 클립 미리보기)

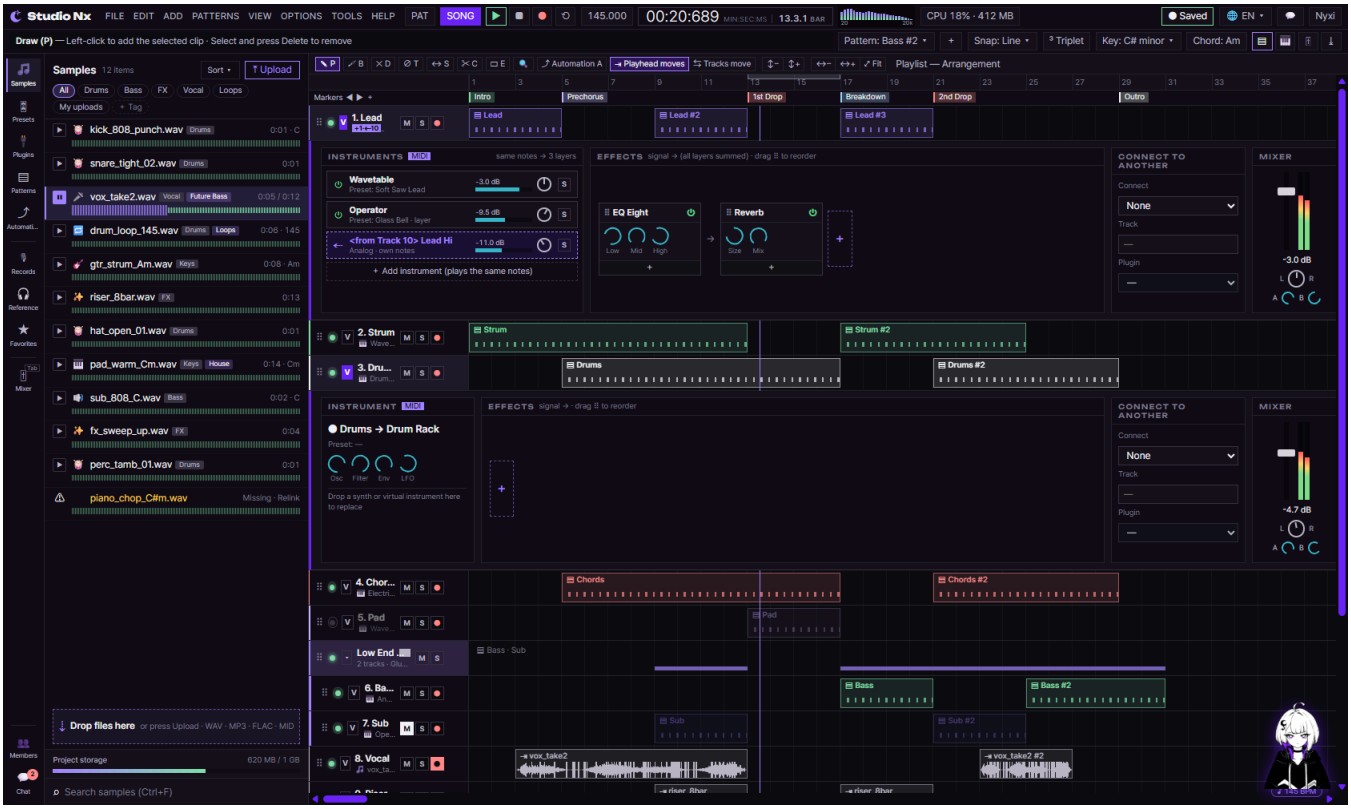
항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-17, 사용자 검토
작업	S1-08 트랙 아코디언 틀 · [노트] 탭 피아노롤 (YouTrack StudioNx-37), PRD 02 FR-231 ~ FR-233, FR-261, FR-262
브랜치	`feature/phase1/s1-08-accordion-pianoroll` (`develop`에서 만듦)
바꾼 파일	`backend/app/models/pattern.py`, `models/midi_note.py`, `models/__init__.py`, `models/project.py`, `schemas/pattern.py`, `services/pattern_service.py`, `api/v1/patterns.py`, `api/v1/router.py`, `tests/test_pattern_model.py`, `tests/test_pattern_routes.py`, `frontend/static/js/pages/sequencer.js`, `sequencer-arrange.js`, `sequencer-roll.js`, `sequencer-ui.js`, `frontend/static/css/pages/studio.css`, `frontend/studioNx.html`
진행 방식	**작업 단위로 구현**(함수 단위 중단 없음). 실제 코드는 **전통 문법**(`?.`, `??` 없음)
함수별 설명	`docs/ai-notes/backend(fastAPI_Python)/S1-08 - 아코디언·피아노롤/211 ~ 218`, `docs/ai-notes/javascript/S1-08 - 아코디언·피아노롤/219 ~ 225` (md, PDF), 합본 S1-08_patterns_api.pdf · S1-08_accordion_pianoroll_ui.pdf
이전 문서	76_s1-07_sample_library_ui_js.md

1. 실행 결과

트랙을 고르고 그룹으로 묶고 펼치는 일, 피아노롤에서 노트를 찍고 겹쳐 찍는 일, 그 노트를 패턴으로 저장하는 백엔드 API 한 벌을 만들었습니다. MIDI 클립은 이제 안에 담긴 노트를 **음높이·길이대로 작은 막대**로 보여 줍니다.


Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT SONG
145.000
00:20:689
13.3.1
CPU 18% · 412 MB
Saved
Nyxi
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Select and press Delete to remove
Pattern: Bass #2
Snap: Line
Triplet
Key: C# minor
Chord: Am
Samples 12 items
Sort
Upload
All Drums Bass FX Vocal Loops
My uploads
kick_808_punch.wav
snare_tight_02.wav
vox_take2.wav
drum_loop_145.wav
gtr_strum_Am.wav
riser_8bar.wav
hat_open_01.wav
pad_warm_Cm.wav
sub_808_C.wav
fx_sweep_up.wav
perc_tamb_01.wav
piano_chop_C#m.wav
Missing · Relink
Drop files here or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Project storage
620 MB / 1 GB
Search samples (Ctrl+F)
Playlist — Arrangement
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
1. Lead
2. Strum
3. Dru...
4. Chor...
5. Pad
Low End
6. Ba...
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lea...
Add Track
Piano roll — Lead #3
1. Lead · Wavetable
Chop
Glue
Legato
Humanize
Quantize 75%
Swing 20%
Ghost: 2. Strum
Length 4 bar
Scale C# minor
Swing 20%
Selected note —
Chance 100%
Velocity
Release
Chance
CC64 Sustain
Pitch Bend


Studio Nx
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Select and press Delete to remove
Samples 12 items
Playlist — Arrangement
INSTRUMENTS MIDI
Wavetable
Operator
<from Track 10> Lead Hi
Add instrument (plays the same notes)
EFFECTS
EQ Eight
Reverb
CONNECT TO ANOTHER
MIXER
INSTRUMENT MIDI
Drums → Drum Rack
Drop a synth or virtual instrument here to replace
Drop files here or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Project storage
620 MB / 1 GB



> 화면 캡처는 헤드리스 브라우저(Chrome)로 찍었습니다. 자세한 값은 §6 검증 결과에 적었습니다.

2. 무엇을 만들었나

파일	역할
`backend/app/models/pattern.py`	`patterns` 표 — MIDI 패턴 한 건 (211)
`backend/app/models/midi_note.py`	`midi_notes` 표 — 피아노롤 노트 (212)
`backend/app/schemas/pattern.py`	요청·응답 스키마 (213)
`backend/app/services/pattern_service.py`	목록·상세·노트 교체·패턴 수정 (214 ~ 216)
`backend/app/api/v1/patterns.py`	패턴 라우터 4개 (217·218)
`backend/app/api/v1/router.py`	`patterns` 라우터 등록
`frontend/static/js/pages/sequencer.js`	MIDI 클립 미리보기 그리기 (225)
`frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`	마디 눈금 클릭(219) · 트랙 선택·그룹(221) · 펼침 상태 기억 (223)
`frontend/static/js/pages/sequencer-roll.js`	겹쳐 찍기 (220) · 노트 변화 알림 (224)
`frontend/static/js/pages/sequencer-ui.js`	트랙 오른쪽 클릭 메뉴·단축키 (222)
`frontend/static/css/pages/studio.css`	시간 표시 흔들림 방지(`.sq-time` 에 `tabular-nums`) — 사용자 요구 5번

3. 함수 15개 (번호는 S1-07 의 210 에 이어서)

#	함수	하는 일	설명
211	`Pattern`	MIDI 패턴 표 (이름·길이·스윙)	211
212	`MidiNote`	피아노롤 노트 표	212
213	패턴 스키마	요청·응답 모양	213
214	`list_patterns` · `get_pattern`	패턴 목록·상세	214
215	`replace_notes`	노트 통째 교체	215
216	`update_pattern`	이름·색·길이·스윙 수정	216
217	`GET /patterns` · `GET /patterns/{id}`	목록·상세 라우터	217
218	`PUT /patterns/{id}/notes` · `PATCH /patterns/{id}`	노트 교체·패턴 수정 라우터	218
219	`rulerBar` · `initPan`	마디 눈금 클릭 → 플레이헤드 (요구 2)	219
220	`initNoteEdit`	Shift+클릭 겹쳐 찍기 (요구 4)	220
221	`selectTrack` · `groupSelectedTracks`	트랙 선택·그룹 (요구 3)	221
222	`openTrackMenu` · `initTrackMenu`	트랙 메뉴·단축키 (요구 3)	222
223	`saveOpenPanels` · `restoreOpenPanels`	펼침 상태 기억 (FR-261)	223
224	`rollNotes` · `emitRollNotes`	노트 변화 알림 (요구 1)	224
225	`setClipNotes` · `drawClipPreview`	MIDI 클립 미리보기 (요구 1)	225

4. 요구사항 대응

요구사항	내용	어디서
FR-231	피아노롤 노트를 패턴에 저장	212 표, 215 노트 교체, 218 라우터
FR-232	노트 설정(음높이·세기 등)	212 칸, 213 스키마
FR-233	패턴 이름·목록·길이 관리	214 목록·상세, 216 수정, 217·218 라우터
FR-261	트랙 V 버튼 펼침 (기본 하나, Shift 여러 개)	`toggleTrackPanel` (이미 있음) + 223 펼침 상태 기억
FR-262	아코디언 칸 (Instrument · Effects · Connect · Mixer)	화면 HTML (`sq-acc`)
사용자 요구 1	MIDI 클립 미리보기	224 알림 + 225 그리기
사용자 요구 2	마디 눈금 클릭 → 플레이헤드	219
사용자 요구 3	트랙 선택 + 그룹화	221 + 222
사용자 요구 4	노트 겹쳐 찍기	220
사용자 요구 5	시간 표시 흔들림	`studio.css` `.sq-time` `tabular-nums`

5. 왜 이렇게

결정	이유
노트를 통째로 교체	피아노롤의 한 편집으로 여러 노트가 바뀝니다. 목록 전체를 다시 보내는 편이 어긋나지 않습니다 (215)
목록은 노트를 빼고	패턴이 많아도 가볍게 받습니다. 노트는 상세(214)로 따로 받습니다

결정	이유
피아노롤→편곡을 이벤트로	두 파일이 서로를 직접 부르지 않게 `'sq:roll-notes'` 이벤트로 알립니다 (224 → 225)
펼침 상태를 번호로 담음	화면 순서가 바뀌어도 번호가 같으면 그대로 되살릴 수 있습니다 (223)
프로젝트 전체 로드는 안 함	`GET /projects/{id}/full` 은 **S1-10** 몫입니다. 이번 작업은 패턴 API 와 화면 배선까지입니다

6. 검증 결과

방법	대상	결과
`pytest -q` (실제 MySQL, 끝나면 rollback)	전체	**986개 이상 통과**
`ruff check`	백엔드 전체	통과
함수 시험	211 ~ 218	모델·스키마·서비스·라우터의 모든 응답 (401·403·404·422)
헤드리스 브라우저(Chrome)	요구 1·2·3·4·FR-261	아래 표, 콘솔 오류 0건

확인	결과
클립 미리보기 (요구 1)	빈 캔버스 0픽셀 → 노트 4개 156픽셀, 이벤트 2개 92픽셀, 지우면 0픽셀 · 피아노롤 편집 시 403픽셀
마디 눈금 클릭 (요구 2)	4마디 지점 클릭 → 플레이헤드 `--at` 값 `4`
트랙 선택·그룹 (요구 3)	트랙 2개 선택 후 `Ctrl+G` → 그룹 1개, 안쪽 2개 `data-parent`, 접기/펼치기 동작
Shift+클릭 겹쳐 찍기 (요구 4)	일반 클릭 노트 수 그대로, Shift+클릭 노트 1개 증가(같은 음·위치)
펼침 상태 기억 (FR-261)	트랙 1·3 펼침 → 저장 `["1","3"]` → 새로 고침 뒤 둘 다 펼쳐짐
시간 표시 흔들림 (요구 5)	`.sq-time` 의 `font-variant-numeric` 이 `tabular-nums`, 숫자 폭 네 가지 모두 같음

7. 남은 일과 다음 작업이 쓰는 곳

작업	쓰는 것
S1-10 저장·불러오기(`/full`)·자동 저장·Undo	이번 패턴 API(217·218)를 부르고, 불러온 노트를 225 `setClipNotes` 로 담습니다
피아노롤 저장 배선	224 의 `R.onChange` 자리에 `PUT /patterns/{id}/notes`(215) 를 붙입니다
오디오 클립 미리보기	S1-06 의 `drawWaveforms` 가 맡습니다. 225 는 MIDI 만 그립니다
그룹·트랙 저장	221·222 의 `notify` 를 자동 저장(S1-10)에 연결합니다
이 작업에서 미룬 것	프로젝트 전체 로드, 자동 저장, Undo/Redo 는 S1-10 입니다

8. 자주 받을 질문 대비 (Q/A)

Q. 노트를 왜 통째로 보내나요?

A. 한 번의 편집(겹치기·여러 개 옮기기)으로 여러 노트가 바뀌기 때문입니다. 노트마다 번호를 주고받으면 어긋나기 쉬워, 목록 전체를 다시 보내는 편이 확실합니다(215).

Q. 클립 미리보기가 왜 오디오는 안 그려지나요?

A. 오디오 클립의 파형은 S1-06 의 `drawWaveforms` 가 이미 그립니다. 225 는 MIDI 클립만 맡습니다.

Q. 새로 고침하면 피아노롤 노트가 그대로 남나요?

A. 아직 아닙니다. 노트를 불러오는 일은 `GET /projects/{id}/full`(S1-10)이 붙은 뒤에 됩니다. 지금은 한 번 열어 둔 화면 안에서 편집과 미리보기가 이어집니다.